

conferência
ambiental
do Ensino Técnico do IFES
Campus de Alegre



Educação Ambiental e Tecnologia

“Os Impactos da Inteligência Artificial na Sociedade e
no Meio-Ambiente”

1º TII

O QUE É EDUCAÇÃO AMBIENTAL?

"[...] processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade."

**Política Nacional de Educação Ambiental -
Lei nº 9795/1999, Art 1º.**

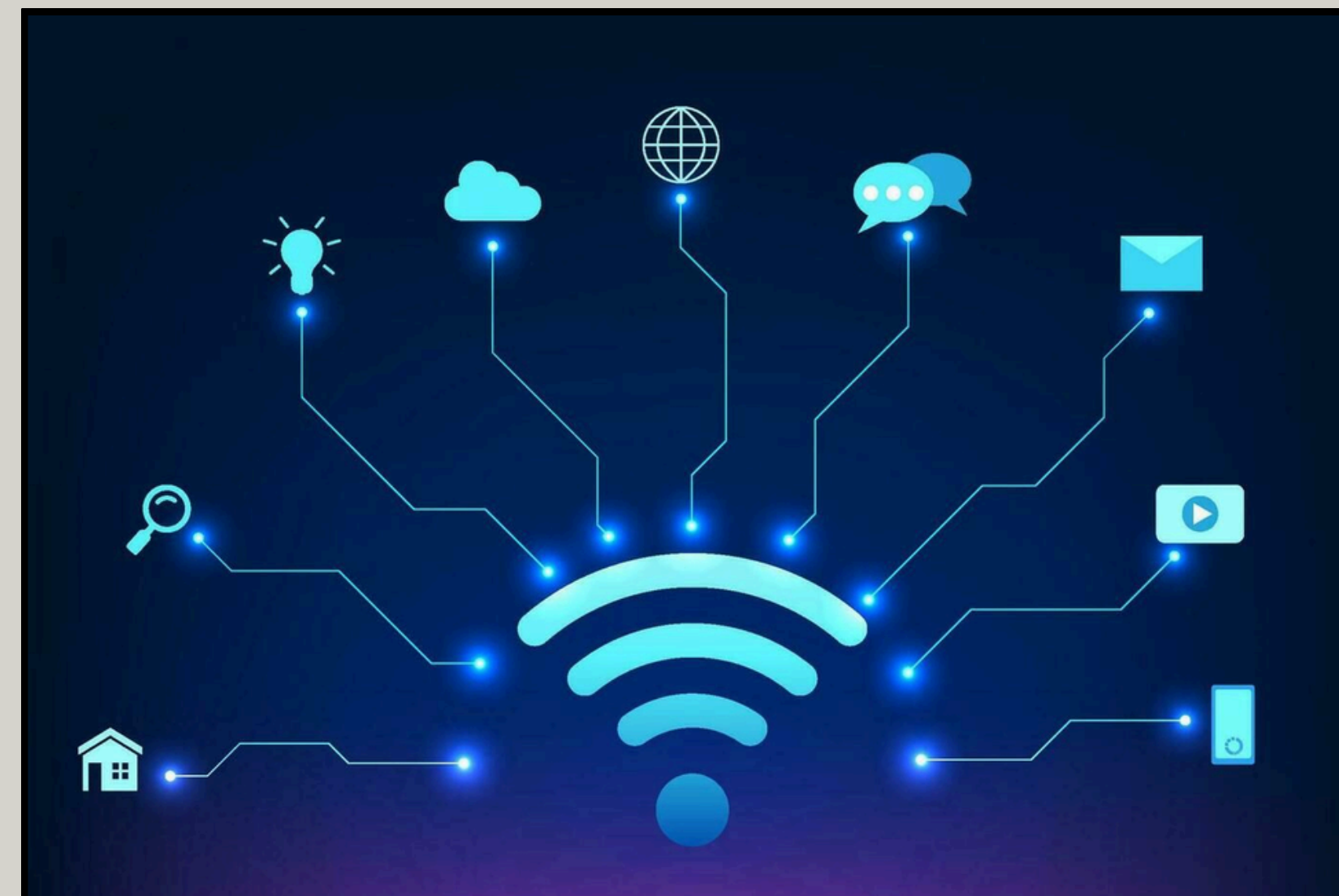


Educação Ambiental, Getty Images, acesso em 12 set. 2026

E O QUE É TECNOLOGIA?

"É o conjunto de conhecimentos científicos ou empíricos empregados na produção e comercialização de bens e serviços."

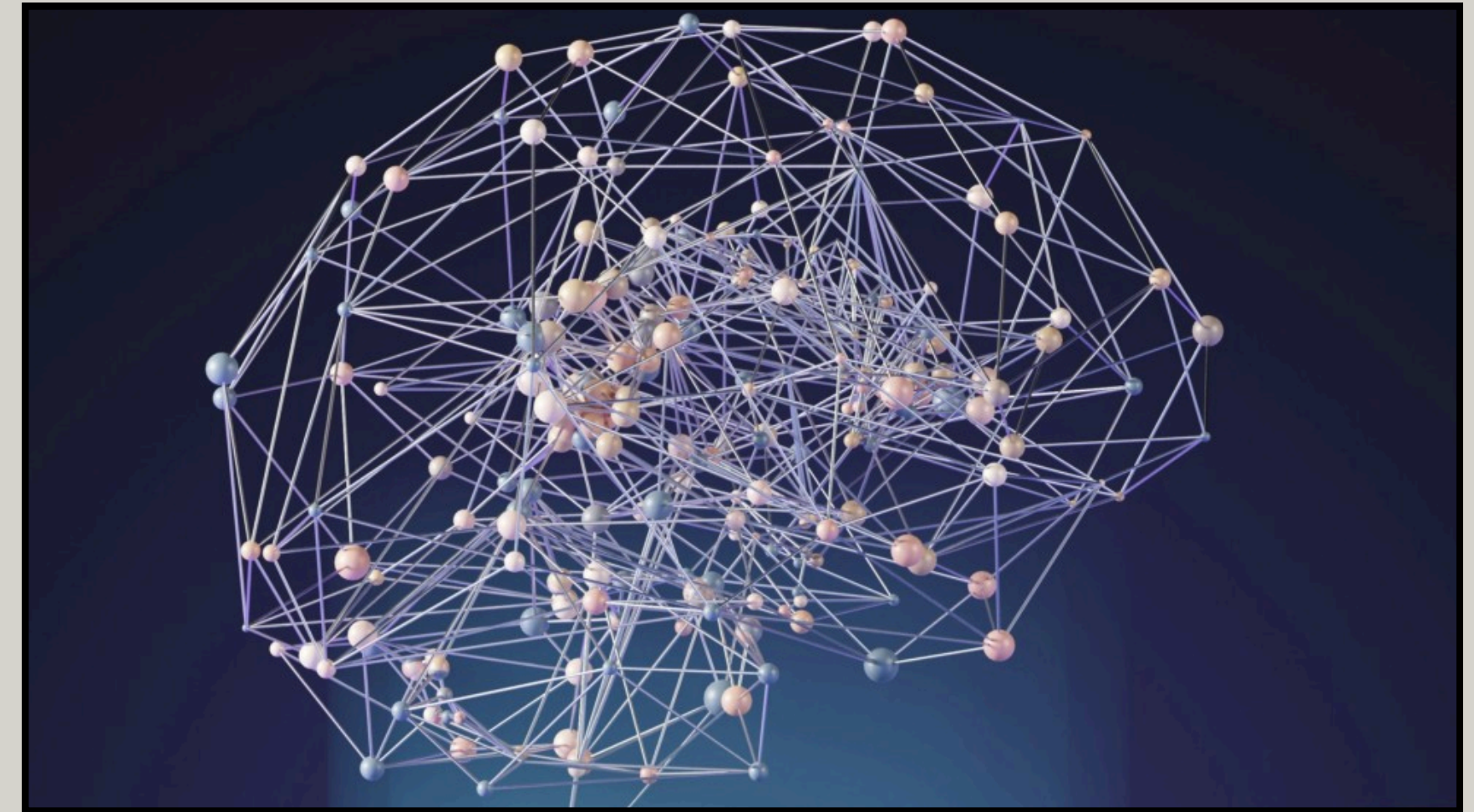
Carlos Longo, (1984).



Representação gráfica da Tecnologia, Foto de Meinzahn em Getty Images (Pinterest), acesso em 12 set. 2026

O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)?

A IBM (International Business Machine Corporation) define a inteligência artificial como uma tecnologia que permite que computadores e máquinas simulem o aprendizado, a compreensão, a resolução de problemas, a tomada de decisões, a criatividade e a autonomia humana.



Representação das Redes Neurais da IA, ImagiNation em Getty Images, acesso em 12 set. 2026

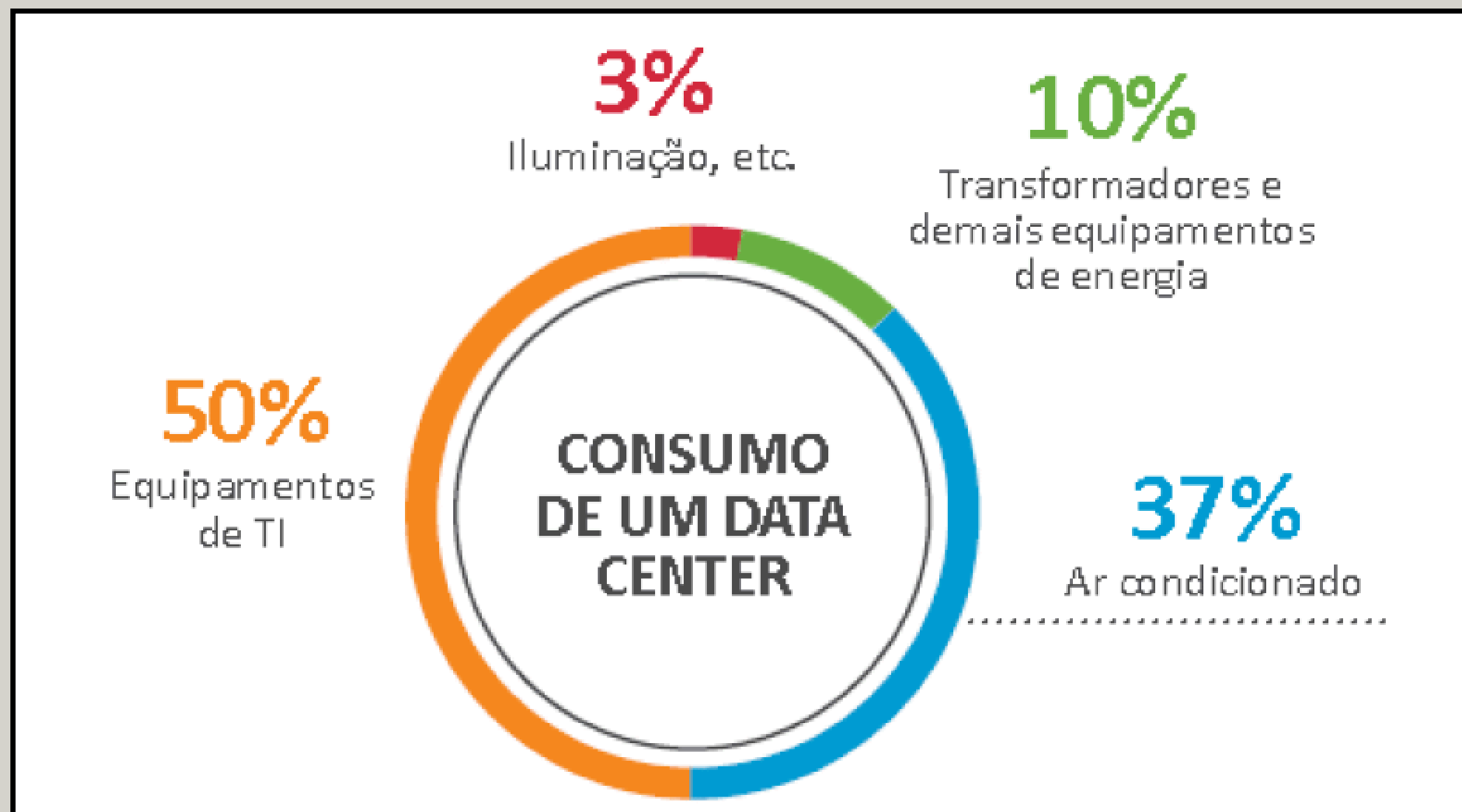
O QUE É SÃO DATA CENTERS?

- São uma instalação física, como uma sala ou um grande prédio, que guarda computadores e cabos para armazenar, processar e distribuir dados digitais.
- São definidos por Holt e Vonderau (2017) como a dimensão material e o coração da “nuvem”, assim como um elemento crítico da infraestrutura digital.

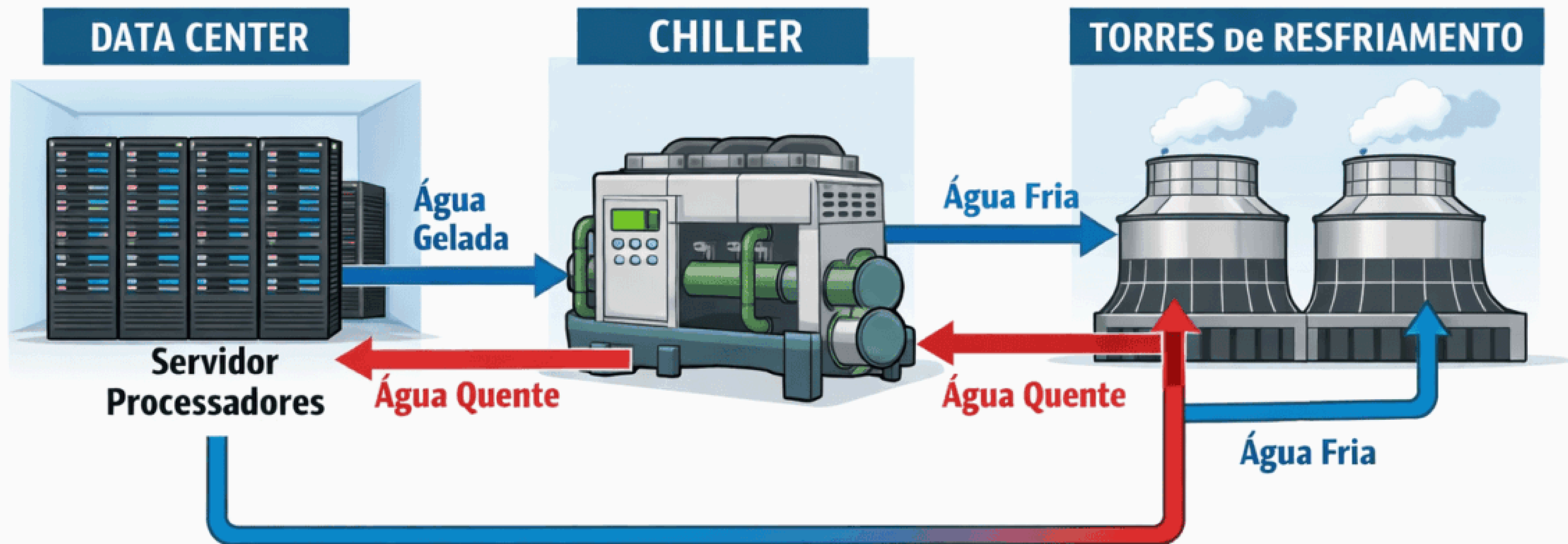


Foto de um Data Center , Canal Solar (2026), acesso em 12 set. 2026.

DATA CENTERS E O CONSUMO DE ENERGIA



SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE UM DATA CENTER



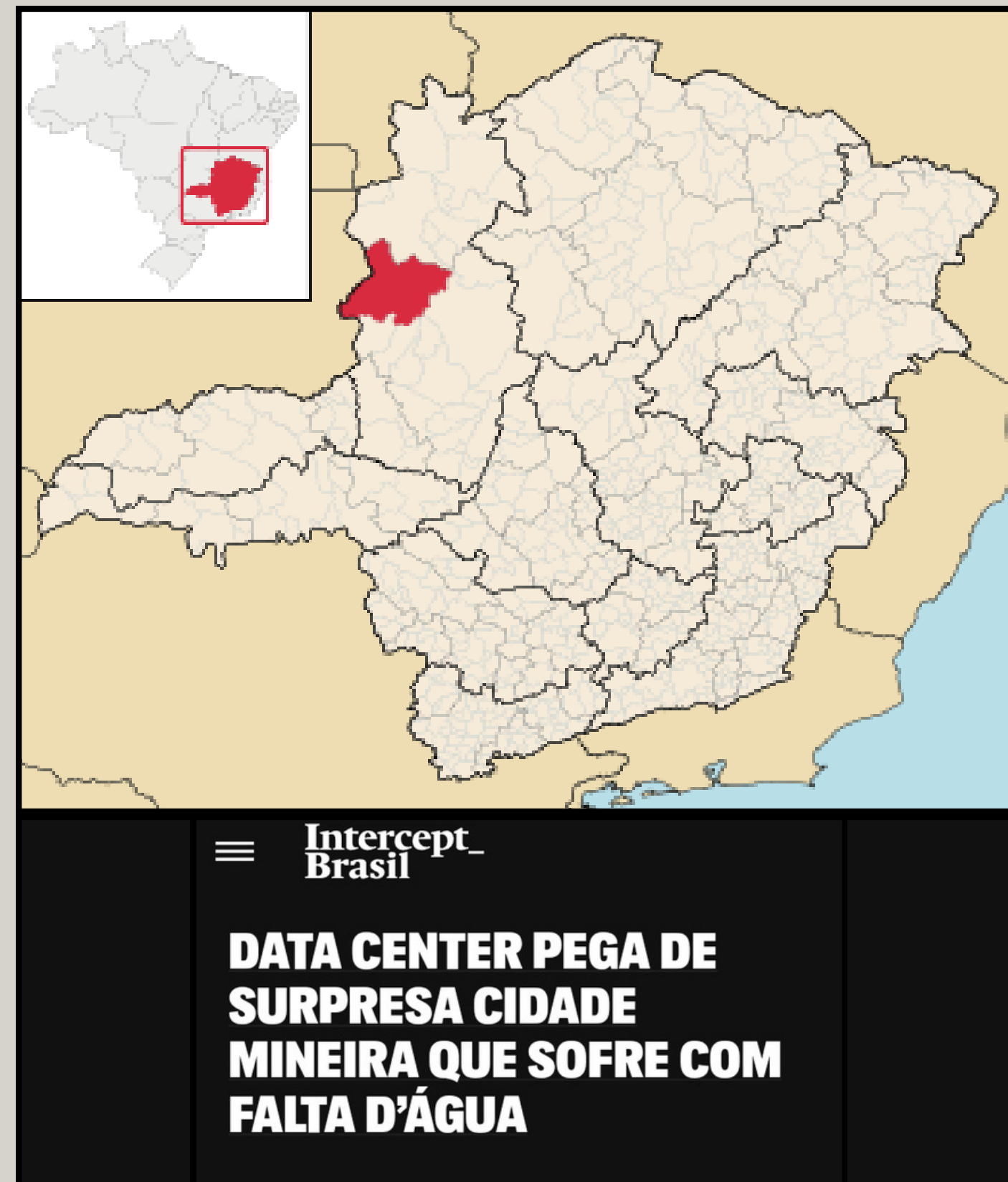
DATA CENTERS E O CONSUMO DE ÁGUA

- Resfriamento dos servidores;
- Evaporação e tratamento de água;
- Água retorna ao ciclo hidrológico;
- **PROBLEMA:** DISPONIBILIDADE HÍDRICA LOCAL;

QUANTO, DE ONDE E COMO
A ÁGUA É UTILIZADA?

IMPACTOS HÍDRICOS: O CASO DE PARACATU

- Pressão sobre os recursos hídricos;
- Data Center de 1 GW;
- Região com conflitos pelo uso da água;
- Impactos sobre comunidades quilombolas;
- **DISPONIBILIDADE ≠ ABUNDÂNCIA.**



ALTERNATIVAS PARA REDUZIR O CONSUMO DE ÁGUA

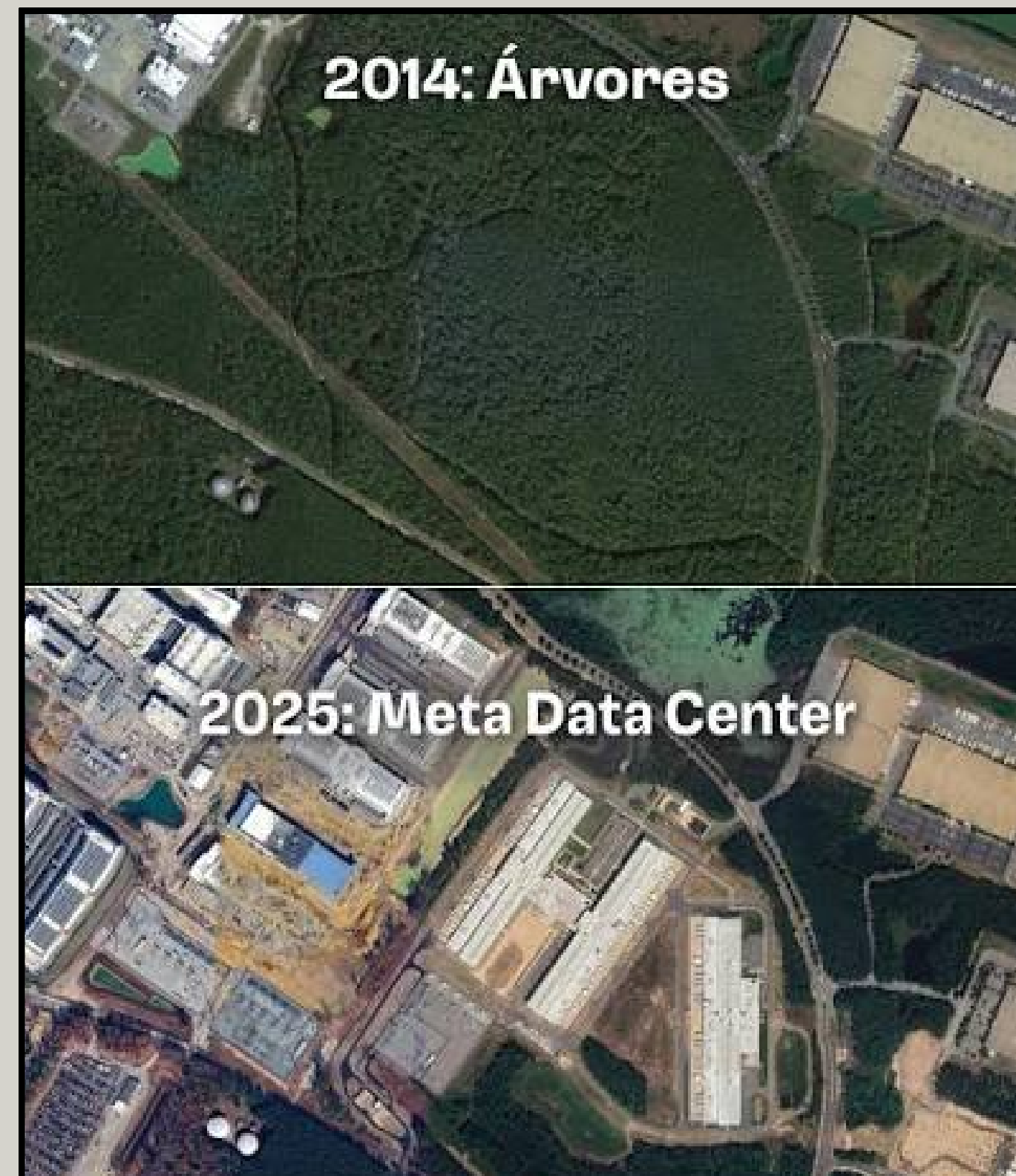
- Água de reúso e água reciclada;
- Captação de água da chuva;
- Sistemas de circuito fechado;
- Resfriamento a ar → menor uso de água;
- **TROCA: ÁGUA X ENERGIA**



“Reúso de água em datacenters é realidade no Brasil” Tiinside, Redação, acesso em 12 set 2026.

TRANSFORMAÇÃO DA PAISAGEM

- Grandes áreas ocupadas;
- *Hyperscale data centers*;
- Galpões, estradas e estacionamentos;
- Subestações e sistemas de refrigeração;
- Substituição de áreas rurais ou naturais;
- Disputas pelo uso do solo.



Post no Instagram de @cauanwenderico_ ;
Acesso em 12 set 2026.

IMPACTOS PARA A POPULAÇÃO

POSSÍVEIS BENEFÍCIOS:

- Geração de empregos;
- Arrecadação de impostos;
- Investimentos em infraestrutura.

POSSÍVEIS IMPACTOS NEGATIVOS:

- Pressão sobre o abastecimento de água;
- Alteração na paisagem;
- Impactos na qualidade de vida.

COLONIALISMO DIGITAL

- 1) Grandes corporações (Google, Microsoft) escolhem regiões com água e energia baratas, pouca fiscalização e leis ambientais frágeis.
- 2) Instalam os data centers e extraem recursos do território, sem retorno para a comunidade local.
- 3) Comunidades ficam com os custos sociais e ambientais.

Post no Instagram de @cauanwenderico_ ;
Acesso em 12 set 2026.

CASO QUILICURA (CHILE)

- **Em 2013:** 50 litros de água por segundo do aquífero local (maior da América do Sul);
- **Em 2018:** novo centro de dados com consumo de 2,7 bilhões de litros/ano;
- **Acordo de compensação:** floresta urbana (150% das emissões de carbono).

Comunidades vulneráveis acabam concorrendo com as grandes empresas pela água disponível.

Post no Instagram de @cauanwenderico_ ;
Acesso em 12 set 2026.

O QUE PODEMOS FAZER?

Educação e conscientização

- Informar sobre os impactos;
- Incentivar o uso consciente das tecnologias;

Papel do Estado:

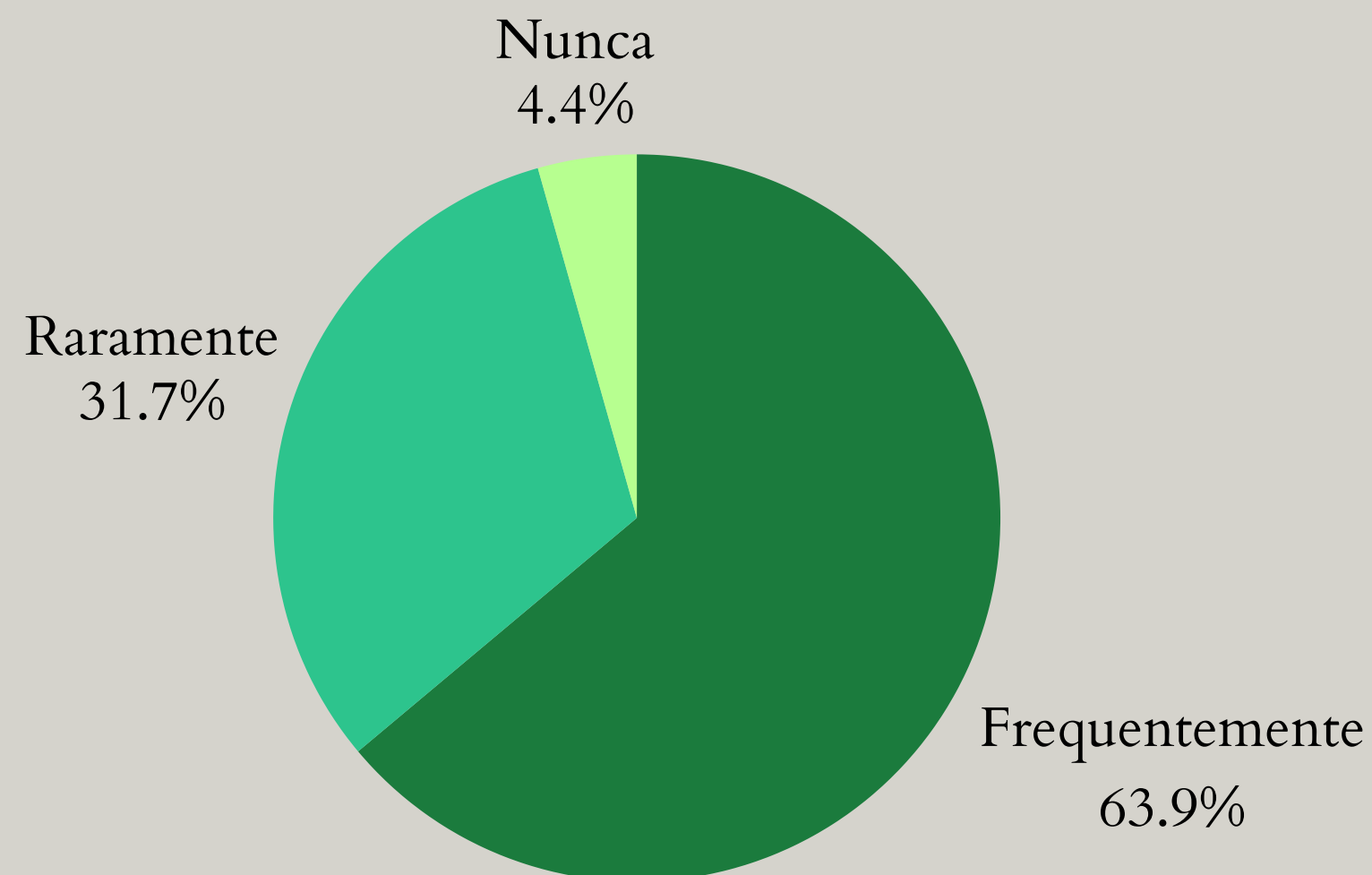
- Exigir transparência das empresas;
- Garantir que a comunidade local não seja deixada de fora das decisões;

Os impactos positivos existem, e os negativos também, é preciso se informar e não ignorá-los.

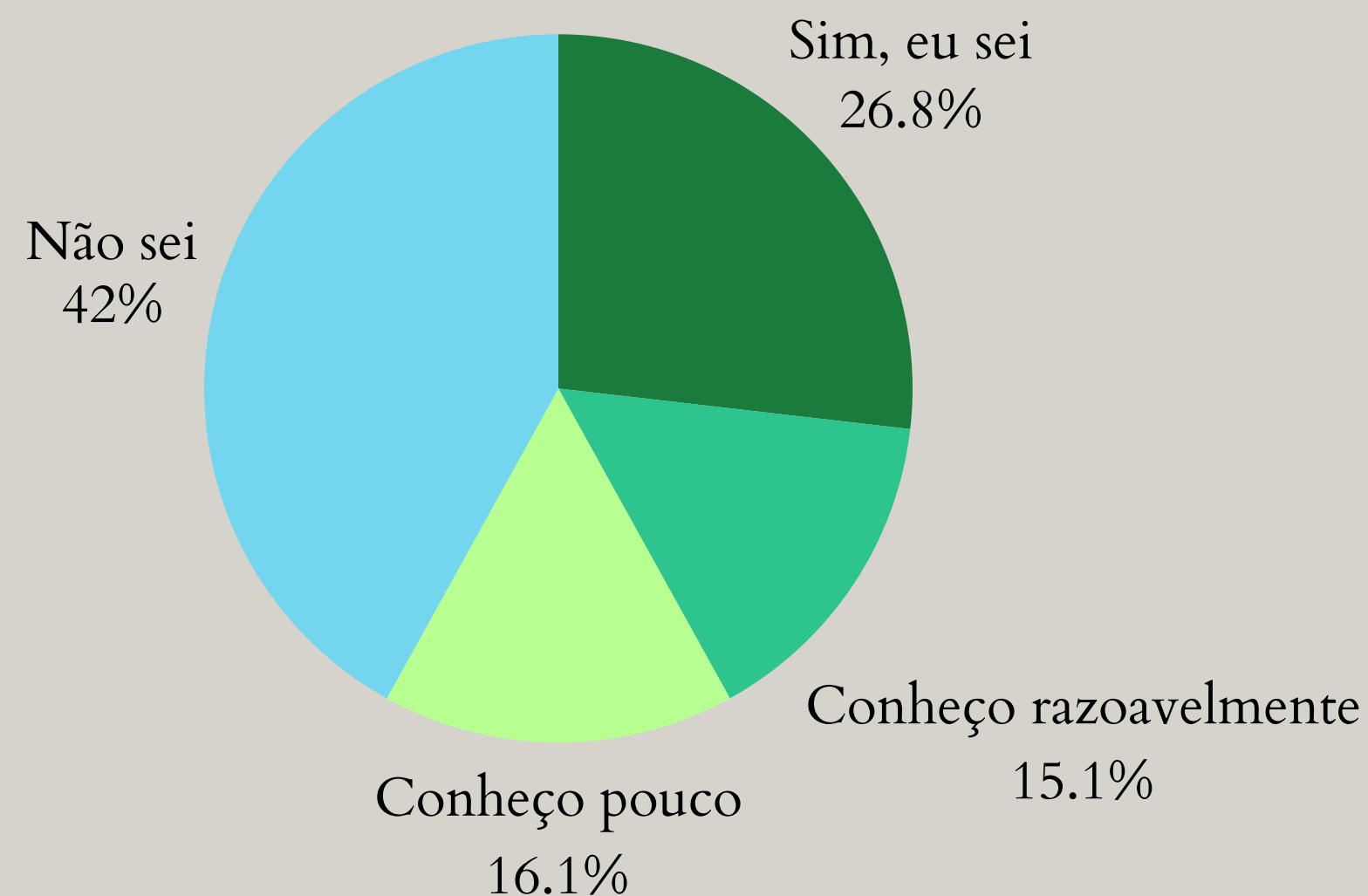
Post no Instagram de @cauanwenderico_ ;
Acesso em 12 set 2026.

DADOS DA PESQUISA SOCIOLÓGICA

Frequência de uso

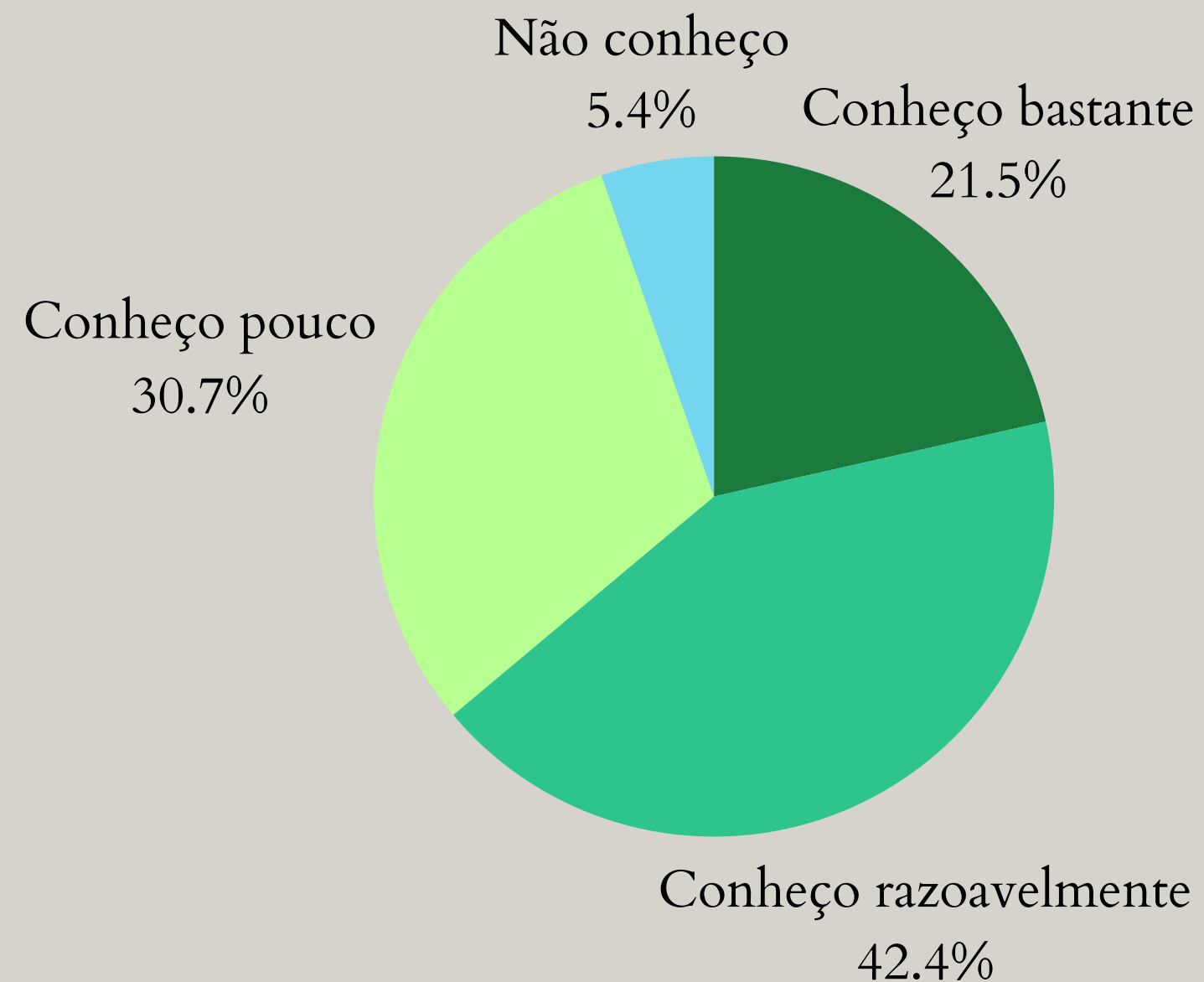


Sabe o que é um data center

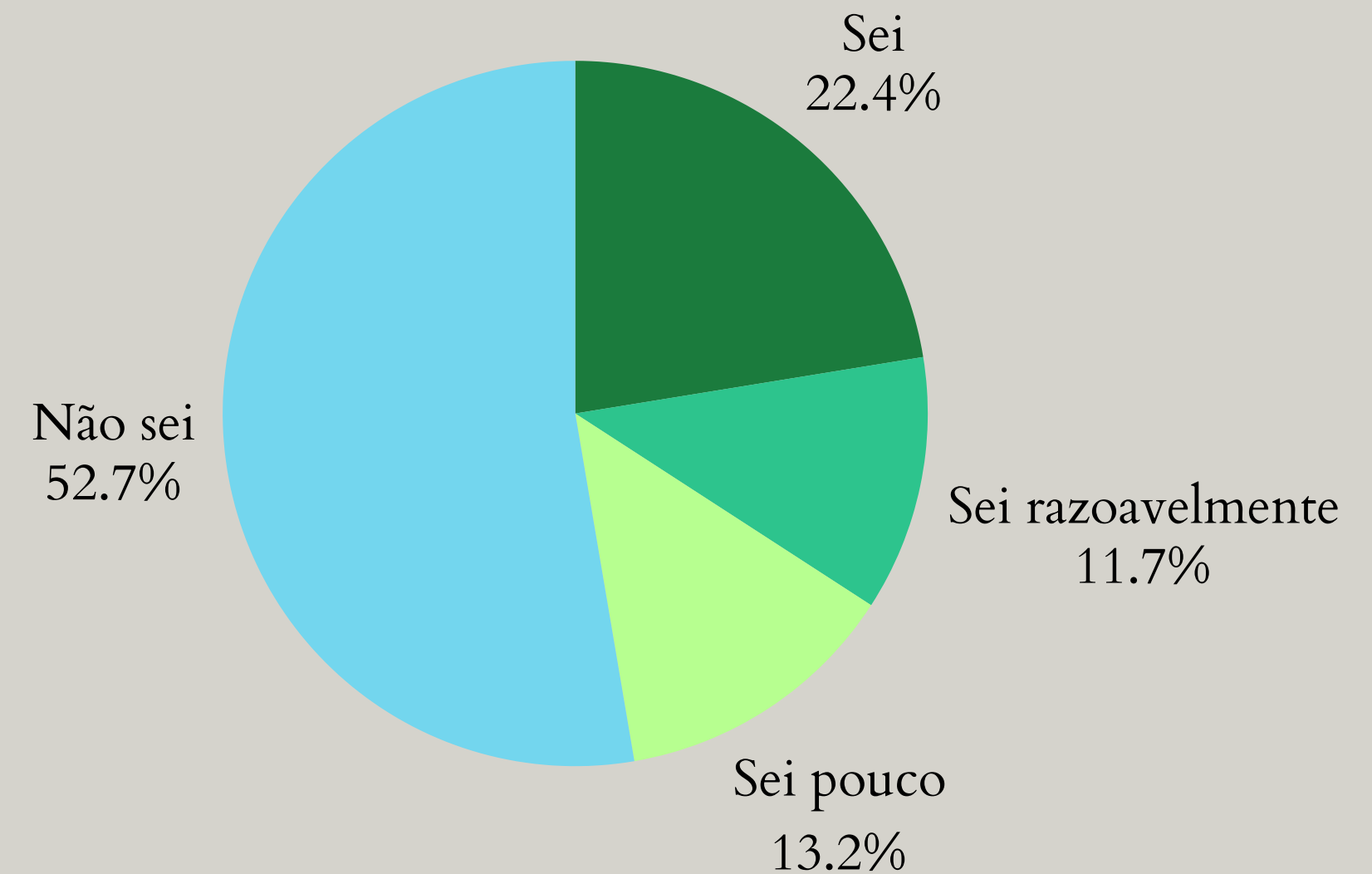


DADOS DA PESQUISA SOCIOLOGICA

Conhecimento quanto aos Efeitos na Sociedade



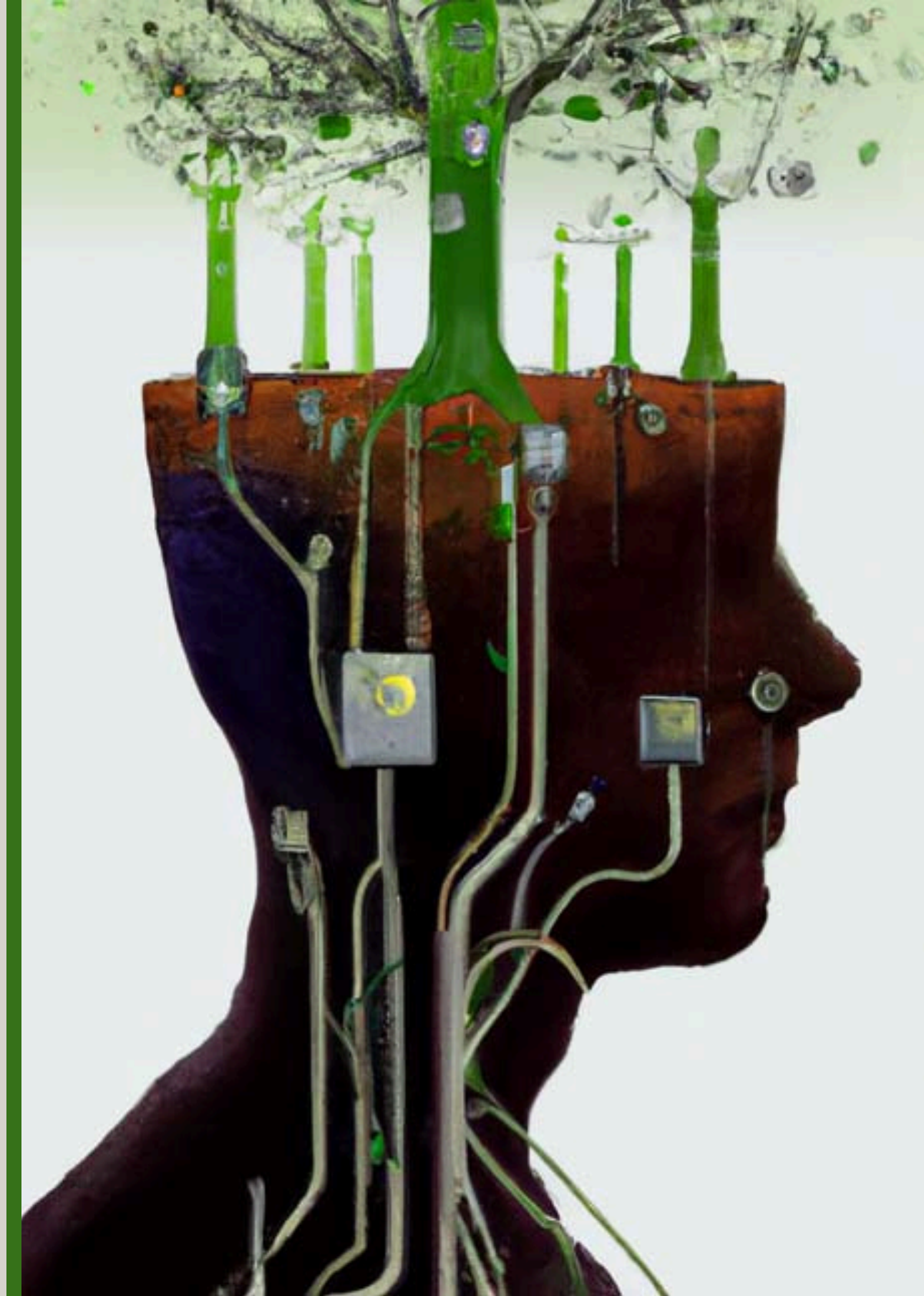
Conhecimento quanto aos Impactos ao Meio Ambiente



CONCLUSÃO

Sendo assim, é necessário promover conscientização em meio a comunidade com relação ao tema abordado, pois ele envolve um paradoxo que engloba toda a sociedade atual: a percepção social de que a IA é uma tecnologia digital "imaterial" e em nuvem, mas que, na realidade, é uma estrutura física dependente de recursos naturais e energia, e que para ser funcional impõe custos socioambientais profundos.

Para além disso, se faz necessária também a conscientização para que a sociedade use com moderação uma tecnologia que pode sim ser proveitosa se usada com os devidos conhecimentos.



MANIFESTO

**PELOS IMPACTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA
SOCIEDADE ATUAL E NO MEIO AMBIENTE**

conferência
ambiental
do Ensino Técnico do IFES
Campus de Alegre



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO).** First draft of the recommendation on the ethics of artificial intelligence. Paris: UNESCO, 2020. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373434>. Acesso em: 1 out. 2024.
- **AHMED, M. A. ChatGPT and the EFL classroom: Supplement or substitute in Saudi Arabia's eastern region.** Information Sciences Letters, v. 12, n. 5, p. 1921-1930, 2023.
- **AMARAL, G. R.; XAVIER, F. A inteligência artificial e o novo patamar da interação humano-máquina.** TECCOGS: Revista Digital de Tecnologias Cognitivas, São Paulo, n. 25, p. 45-62, 2022. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/teccogs/article/view/62989>. Acesso em: 30 ago. 2026.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **BERNERS-LEE, Tim.** Tejiendo la red: el inventor del World Wide Web nos descubre su origen. Madrid: Siglo Veintiuno, 2000.
- **BOSTROM, Nick.** Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- **BOYLE, James.** The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind. New Haven: Yale University Press, 2008.
- **FLORIDI, Luciano.** The 4th Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality. Oxford: Oxford University Press, 2014.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **CASOTTI, Ana Clara. Uso de inteligências artificiais pode estimular relações parassociais.** Jornal da USP, Ribeirão Preto, 26 set. 2025. Disponível em: <https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/uso-de-inteligencias-artificiais-pode-estimular-relacoes-parassociais/>. Acesso em: 30 ago. 2026.
- **MAGNIFIC. Mãos-com-os-punhos-para-cima-para-a-celebracao-do-dia-da-mulher.** Disponível em: <maos-com-os-punhos-para-cima-para-a-celebracao-do-dia-da-mulher>. Acesso em: 8 set. 2026.
- **CAET - 1º TII. Capa do Manifesto pela transição energética no Brasil e no mundo.** [2025]. Acesso em: 8 set. 2026.